

考虑一个系统包含 4 个字节寻址的处理器。每个处理器有一个私有的 L1 Cache，大小为 256 bytes，采用直接映射（direct-mapped）和写回策略（write-back），block size 是 64 bytes。该系统采用 MESI 协议保证 cache coherence。

内存访问的地址范围是 0x50000000 - 0x5FFFFFFF。假设所有的内存访问地址在对应的 cache block 中的 offset 都是 0，多处理器之间采用广播的方式进行通信。

假设宇宙射线导致该系统的某个 cache line 中的 MESI 协议状态发生了变化，导致了 cache 的不一致。下图给出了系统初始状态（已经发生了宇宙射线导致的变化）：

初始状态

| Cache 0 |           |            | Cache 1 |           |            |
|---------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
|         | Tag       | MESI State |         | Tag       | MESI State |
| Set 0   | 0x5FFFFFF | M          | Set 0   | 0x522222  | I          |
| Set 1   | 0x5FFFFFF | E          | Set 1   | 0x510000  | S          |
| Set 2   | 0x5FFFFFF | S          | Set 2   | 0x5FFFFFF | S          |
| Set 3   | 0x5FFFFFF | I          | Set 3   | 0x533333  | S          |
| Cache 2 |           |            | Cache 3 |           |            |
|         | Tag       | MESI State |         | Tag       | MESI State |
| Set 0   | 0x5F111F  | M          | Set 0   | 0x5FF000  | E          |
| Set 1   | 0x511100  | E          | Set 1   | 0x511100  | S          |
| Set 2   | 0x5FFFFFF | S          | Set 2   | 0x5FFFF0  | I          |
| Set 3   | 0x533333  | S          | Set 3   | 0x533333  | I          |

(a) 哪个 cache line 的状态因为宇宙射线导致了变化，产生了一致？

(b) 在初始状态基础上，下面的程序执行顺序，是否会导致错误的执行结果（即读到的数据不正确）？

| order | Processor 0    | Processor 1    | Processor 2   | Processor 3   |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1     |                |                | ld 0x51110040 |               |
| 2     | st 0x5FFFFFF40 |                |               |               |
| 3     |                |                |               | st 0x51110040 |
| 4     |                | ld 0x5FFFFFF80 |               |               |
| 5     |                | ld 0x51110040  |               |               |
| 6     |                | ld 0x5FFFFFF40 |               |               |

(c) 在初始状态基础上，下面的程序执行顺序，是否会导致错误的执行结果（即读到的数据不正确）？

| order | Processor 0 | Processor 1 | Processor 2 | Processor 3 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|   |                |  |               |               |
|---|----------------|--|---------------|---------------|
| 1 |                |  |               | ld 0x51110040 |
| 2 | ld 0x5FFFFFF00 |  |               |               |
| 3 |                |  | ld 0x51234540 |               |
| 4 | st 0x5FFFFFF40 |  |               |               |
| 5 |                |  |               | ld 0x51234540 |
| 6 | ld 0x5FFFFFF00 |  |               |               |

(d) 在初始状态基础上，怎么通过最少的内存访问指令，使得系统最终状态变成下图所示（假设宇宙射线不会再发生了），请写出内存访问顺序，具体操作（ld/st），访问的内存地址以及由哪个处理器发起。

| Cache 0 |           |            | Cache 1 |           |            |
|---------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
|         | Tag       | MESI State |         | Tag       | MESI State |
| Set 0   | 0x5FFFFFF | M          | Set 0   | 0x5FF000  | I          |
| Set 1   | 0x5FFFFFF | E          | Set 1   | 0x510000  | S          |
| Set 2   | 0x5FFFFFF | S          | Set 2   | 0x5FFFFFF | S          |
| Set 3   | 0x5FFFFFF | E          | Set 3   | 0x533333  | I          |
| Cache 2 |           |            | Cache 3 |           |            |
|         | Tag       | MESI State |         | Tag       | MESI State |
| Set 0   | 0x5F111F  | M          | Set 0   | 0x5FF000  | M          |
| Set 1   | 0x511100  | E          | Set 1   | 0x511100  | S          |
| Set 2   | 0x5FFFFFF | S          | Set 2   | 0x5FFFF0  | I          |
| Set 3   | 0x533333  | I          | Set 3   | 0x533333  | I          |